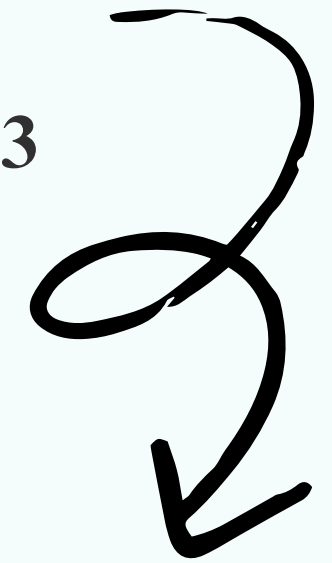


Grupo 3

Sistema de gestión de inventario de productos terminados



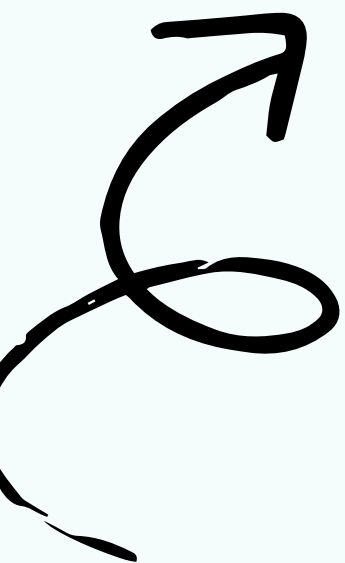
Integrantes:

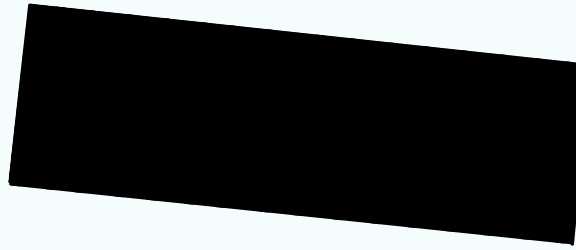
Orejuela Laverde Santiago, Andrés Novoa,
Stefany Berrio, Martínez Johan Sebastián.

CEET

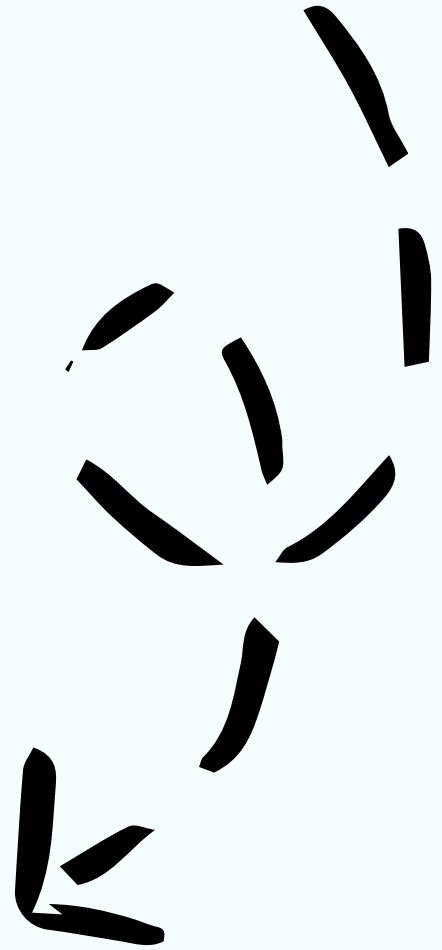
Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3411004





Índice

- SuperMax
 - Problemática
 - Pregunta
 - Objetivo General
 - Objetivos específicos
 - Modulos
 - RF
 - RNF
 - Mockups
 - UML
 - Casos de uso extendido
 - Excel
- 
- 
- 

SuperMax

Es una empresa ubicada en San Antonio, Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá. Por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisición y distribución.



SuperMax



Problemática



Actualmente no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, demoras en el abastecimiento, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar el seguimiento a las compras efectuadas.



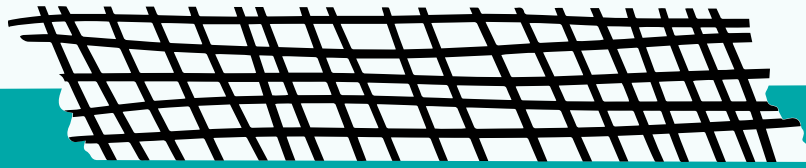
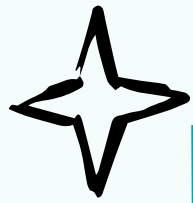


Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de SuperMax?



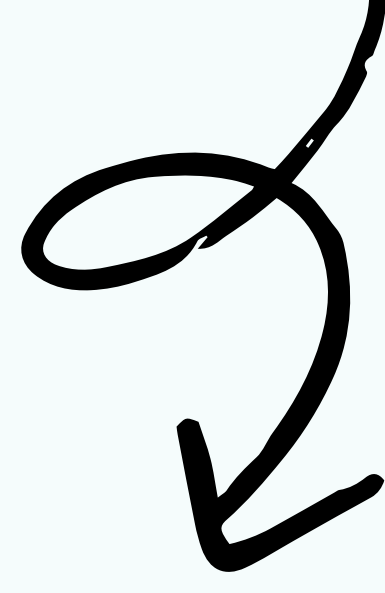
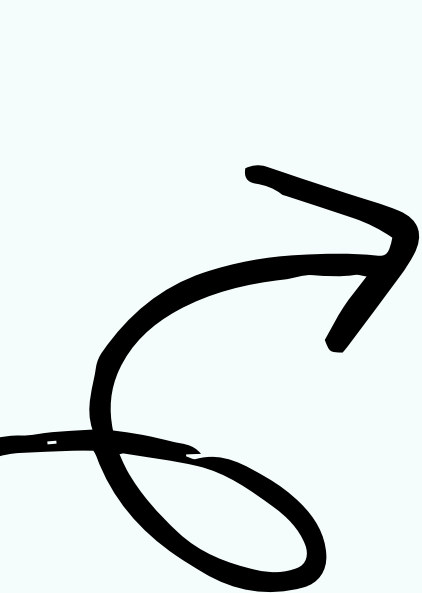


Objetivo General

Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento y reduciendo errores en el registro de información.



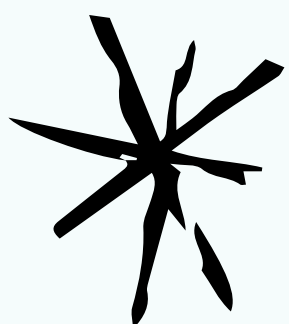
Objetivos específicos



Objetivo 01



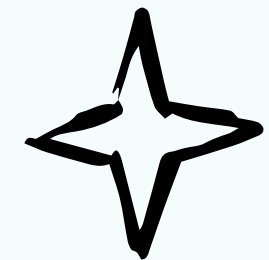
Gestionar y estructurar la información de los productos dentro de la empresa



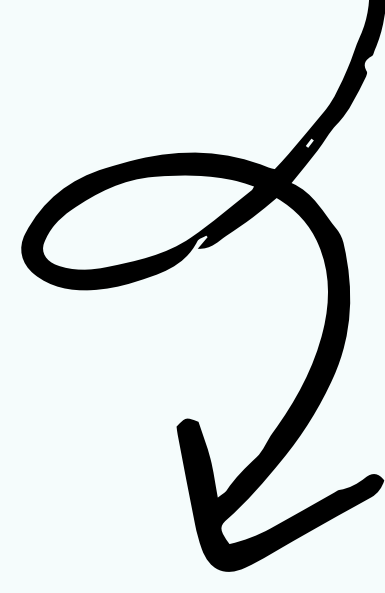
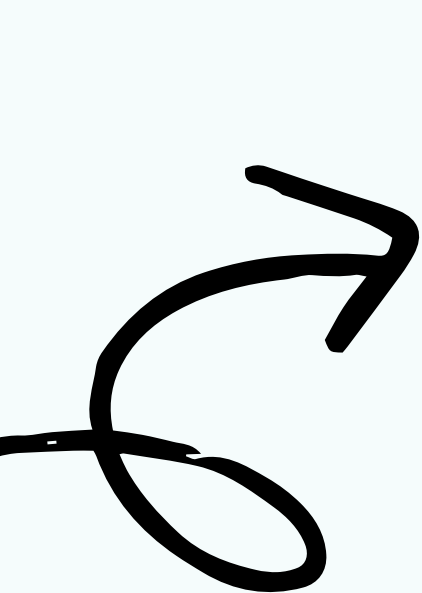
Objetivo 02



Realizar la trazabilidad de los productos según su origen y destino



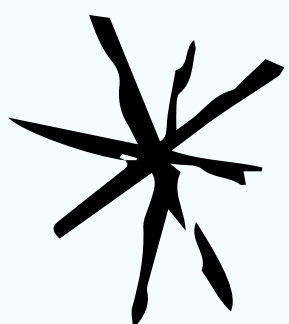
Objetivos específicos



Objetivo 03



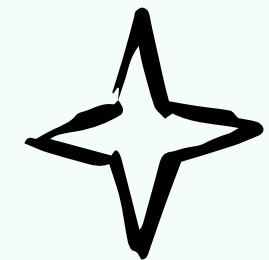
Organizar la información
del abastecimiento
teniendo en cuenta el
stock actual en la empresa



Objetivo 04



Generar reportes de las
existencias, movimientos
y estado de los productos
atraves de periodos de
tiempo determinado



Módulos

1. Existencias

Administrar la información de las existencias para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- **Administración de existencias.**
- **Clasificación de artículos según sus características.**
- **Organización de categorías y unidades de medida.**
- **Actualización de la información de las existencias.**
- **Consulta de la disponibilidad de los artículos.**

2. Movimientos

Controlar los movimientos de las existencias para mantener actualizada y trazable la información del stock.

- **Recepción de existencias por compra.**
- **Entrega de existencias por venta.**
- **Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.**
- **Seguimiento de la disponibilidad de los artículos.**
- **Historial de operaciones realizadas.**

Módulos

3. Abastecimiento y proveedores

Gestionar el abastecimiento de existencias mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- **Administración de proveedores.**
- **Identificación de necesidades de abastecimiento.**
- **Seguimiento a las entregas de proveedores.**
- **Gestión de devoluciones a proveedores.**
- **Seguimiento al suministro de existencias.**

4. Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- **Consultas administrativas.**
- **Generación de reportes de existencias.**
- **Seguimiento de indicadores de stock mínimo.**
- **Consolidación de información de movimientos.**
- **Apoyo a la toma de decisiones y control de acceso por roles.**

Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción
RF01	Iniciar sesión	Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.
RF02	Restablecer contraseña	Permite al usuario recuperar el acceso restableciendo su contraseña en caso de olvido.
RF03	Cerrar sesión	Permite finalizar de forma segura la sesión activa del usuario.
RF04	Registrar entrada de productos	El sistema debe permitir registrar los productos que ingresan al inventario, indicando el producto, cantidad, fecha y proveedor.
RF05	Registrar salida de productos	El sistema debe permitir registrar los productos que salen del inventario por una venta, indicando el producto, cantidad y fecha, y descontando automáticamente las unidades disponibles.
RF06	Consultar inventario disponible	El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada producto y conocer cuáles tienen existencias suficientes o insuficientes.
RF07	Configurar alerta de productos con poco inventario	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima para cada producto y mostrar una alerta cuando las existencias sean iguales o inferiores a dicha cantidad.
RF08	Registrar nuevos productos	El sistema debe permitir agregar nuevos productos al catálogo indicando su nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.
RF09	Buscar productos	El sistema debe permitir buscar y consultar fácilmente la información de los productos registrados en el catálogo.
RF10	Modificar información de productos	El sistema debe permitir actualizar los datos de los productos registrados cuando sea necesario.

Requisitos funcionales

RF12	Retirar productos del catálogo	El sistema debe permitir retirar del catálogo los productos que ya no sean comercializados, conservando su información y movimientos registrados.
RF11	Registrar proveedores	El sistema debe permitir registrar nuevos proveedores con la información necesaria para identificarlos y contactarlos.
RF12	Consultar proveedores	El sistema debe permitir buscar y consultar la información de los proveedores registrados.
RF13	Modificar información de proveedores	El sistema debe permitir actualizar la información de los proveedores cuando sea necesario.
RF14	Administrar usuarios	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y retirar usuarios que tengan acceso a la aplicación.
RF15	Asignar permisos a los usuarios	El sistema debe permitir asignar roles y permisos a cada usuario para determinar las funciones de la aplicación a las que puede acceder.
RF16	Registrar compras a proveedores	El sistema debe permitir registrar las compras realizadas a los proveedores, indicando los productos y cantidades adquiridas, y actualizar las existencias del inventario.
RF17	Consultar reportes del inventario	El sistema debe permitir consultar reportes básicos sobre las existencias, entradas, salidas y compras realizadas.

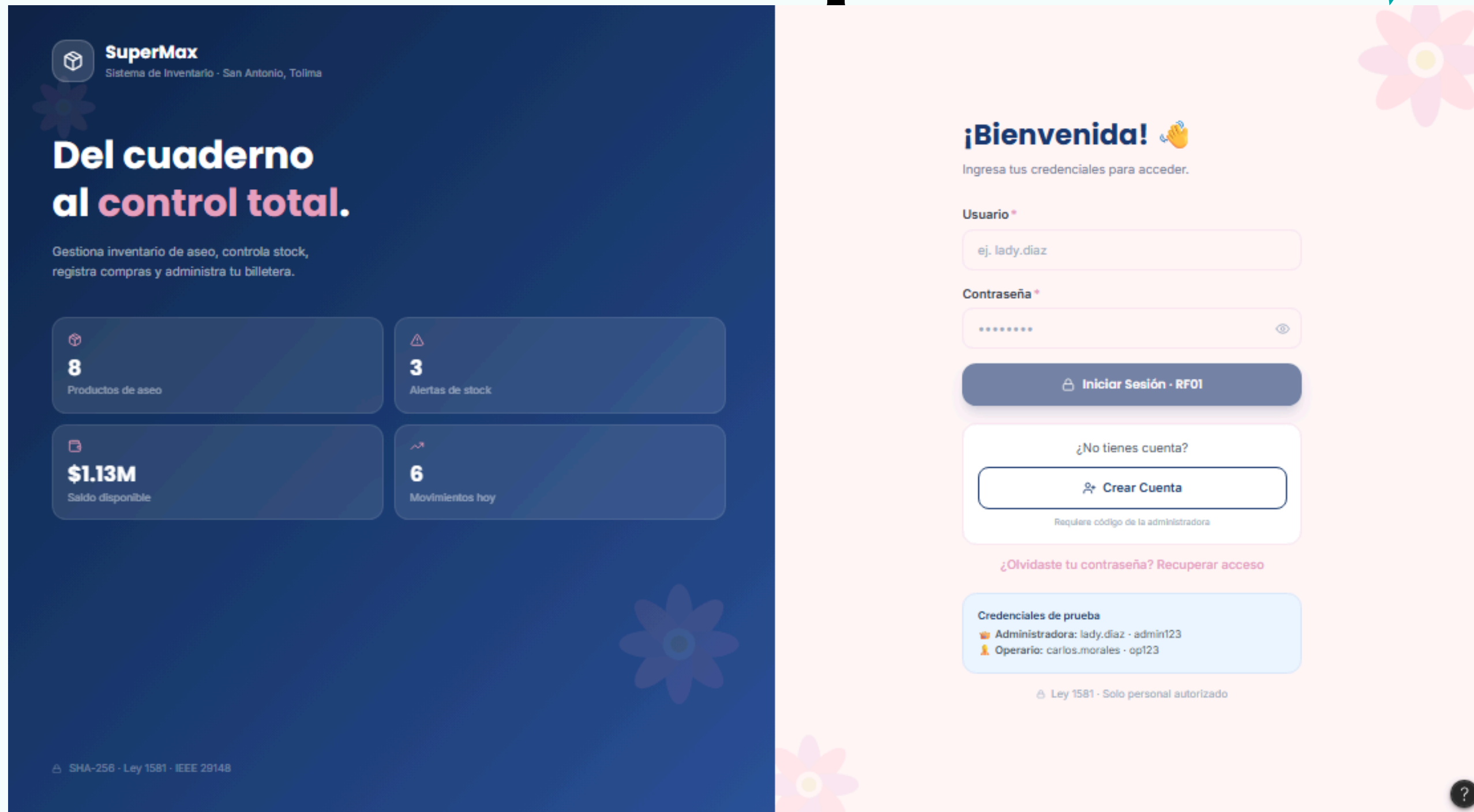
Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Descripción	Categoría
RNF01	Inicio de sesión seguro	La aplicación debe solicitar usuario y contraseña para permitir el acceso a las funciones del sistema.	Seguridad
RNF02	Control de permisos	La aplicación debe restringir las funciones disponibles de acuerdo con los permisos asignados a cada usuario.	Seguridad
RNF03	Protección de información	La aplicación debe proteger las credenciales y la información restringida frente a accesos no autorizados.	Seguridad
RNF04	Respuesta rápida	La aplicación debe responder a las operaciones de consulta y registro en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.	Rendimiento
RNF05	Funcionamiento durante la jornada laboral	La aplicación debe permanecer disponible durante la jornada laboral, excepto durante mantenimientos previamente programados.	Disponibilidad
RNF06	Copias de seguridad	La aplicación debe permitir realizar copias de seguridad de la información almacenada al menos una vez al día para reducir el riesgo de pérdida de datos.	Seguridad
RNF07	Información consistente	La aplicación debe mantener la información de productos, proveedores e inventario consistente después de cada operación realizada.	Confiabilidad
RNF08	Actualización automática del inventario	La aplicación debe actualizar inmediatamente las existencias después de registrar una entrada, salida o compra.	Rendimiento
RNF09	Mensajes de error claros	La aplicación debe informar al usuario cuando ocurra un error y evitar que se guarden datos incompletos o inválidos.	Confiabilidad

Requisitos no funcionales

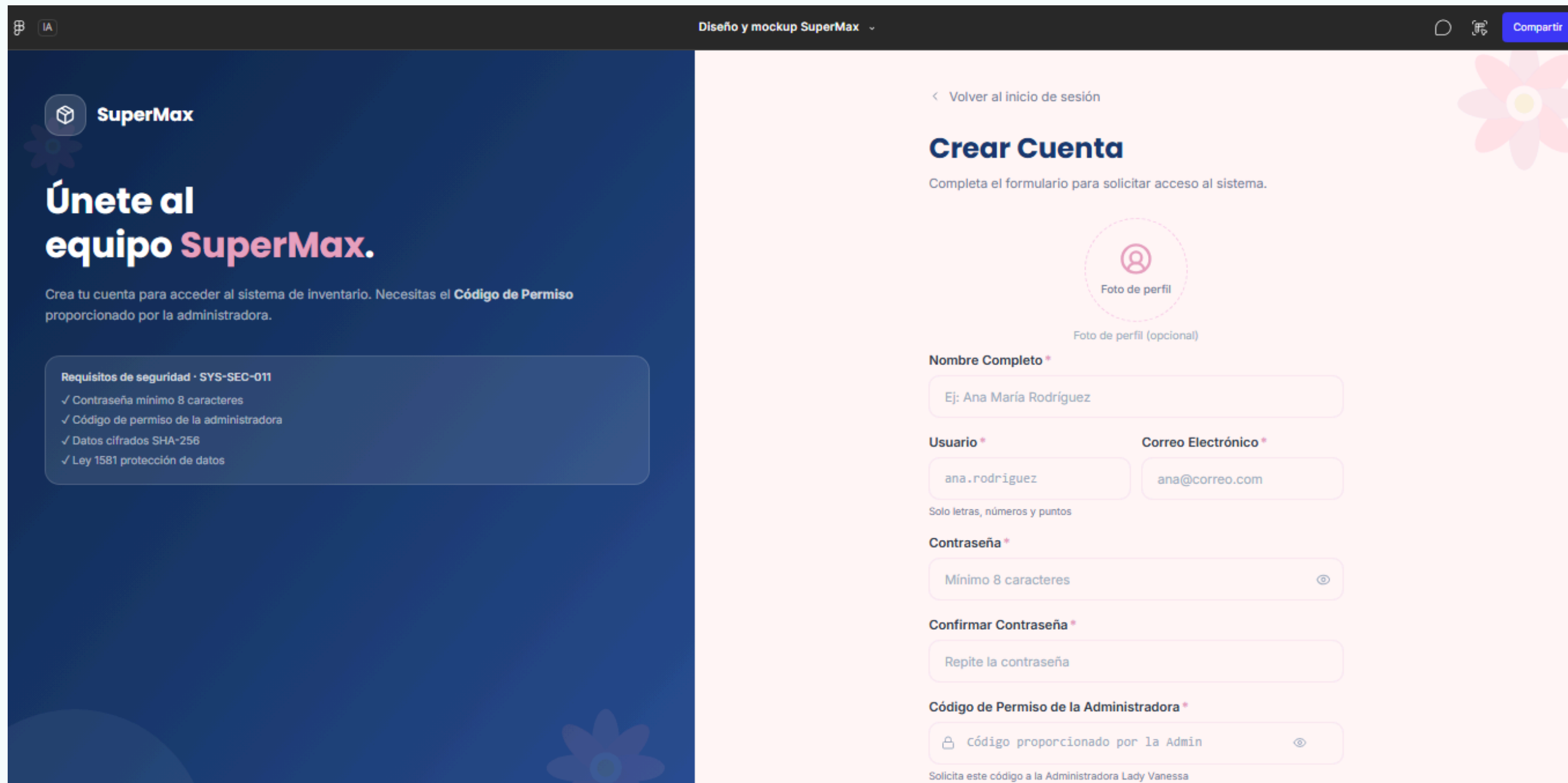
RNF10	Facilidad de uso	La aplicación debe contar con una interfaz sencilla que permita a la propietaria realizar las operaciones principales sin conocimientos técnicos avanzados.	Usabilidad
RNF11	Información organizada	La aplicación debe presentar de forma ordenada los productos, proveedores, usuarios y movimientos de inventario para facilitar su consulta.	Usabilidad
RNF12	Diseño uniforme	La aplicación debe mantener una estructura visual y un comportamiento uniforme en sus diferentes módulos.	Usabilidad
RNF13	Facilidad de mantenimiento	La aplicación debe estar organizada de forma modular para facilitar futuras correcciones, actualizaciones y mejoras.	Mantenibilidad
RNF14	Capacidad de crecimiento	La aplicación debe permitir aumentar la cantidad de productos, proveedores y registros sin afectar significativamente su funcionamiento.	Escalabilidad
RNF15	Recuperación de información	La aplicación debe permitir recuperar la información del inventario a partir de una copia de seguridad en caso de pérdida o daño de los datos.	Confiabilidad

Mockups



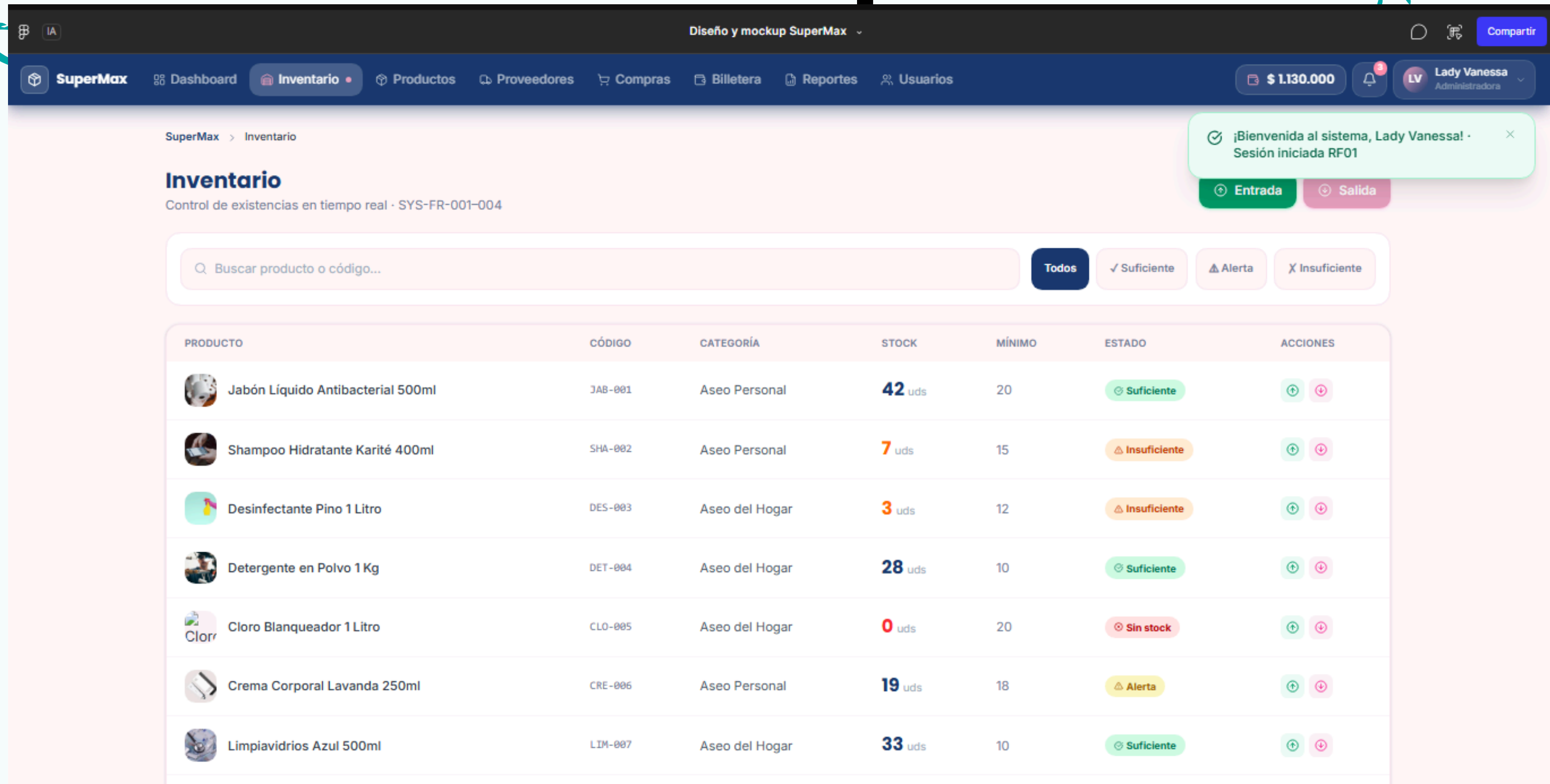
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

Mockups

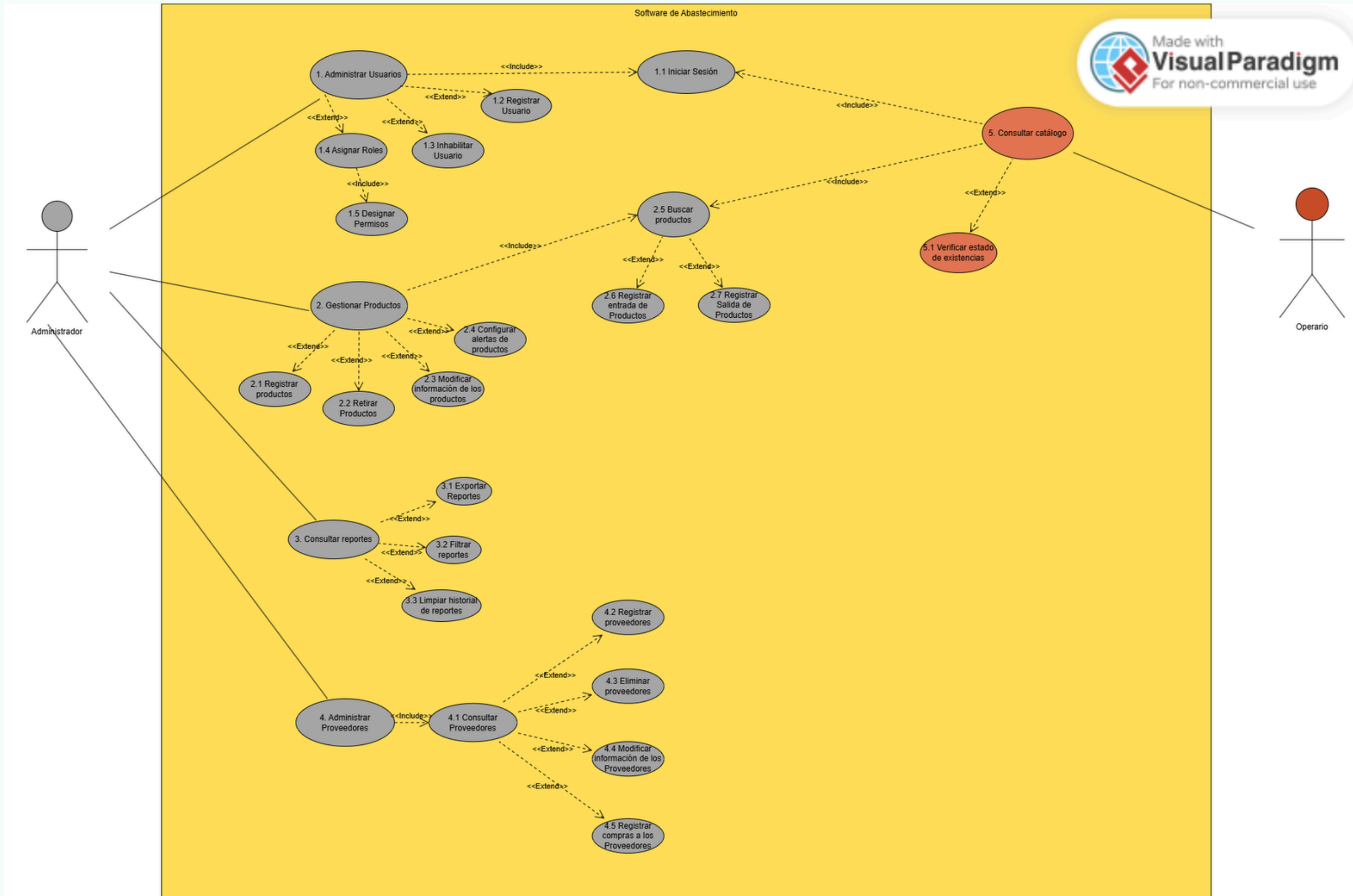


<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznYE7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>



Caso de Uso UML

<https://online.visual-paradigm.com/es/w/rnggvm/mv/app/diagrams/#diagram:workspace=rnggvmmv&proj=0&id=3&type=UseCaseDiagram>



Caso de Uso

formato extendido

# Ref.		CU0004.
Caso de Uso		Registrar entrada de productos
Autor		Stefhany Berrio
Fecha		25-08-2026
Versión		Versión 1.
Actor/es		Administrador, Operario
Tipo		Primario.
Descripción		El sistema debe permitir registrar los productos que ingresan al inventario, indicando el producto, cantidad, fecha y proveedor
Referencias Cruzadas	C.U.	CU0001
	R.F.	
Precondición		El actor debe estar registrado en el sistema.

ESCENARIO:	
1. El actor inicia sesión	
2. El actor ingresa al sistema	
3. El actor registra un nuevo producto	
Post-condición	El sistema muestra el nuevo producto de manera exitosa
Excepciones	
1. Presenta un error a causa de datos erróneos.	
2. El sistema está en mantenimiento o fuera de servicio.	
Frecuencia esperada	Frecuentemente 120 veces por día.
Prioridad	Alta.
Comentarios	Sin comentario.

Muchas

Gracias

